Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · INTEGRAL DEFINIDA COMO LÍMITE

Sea $I = \int_0^2 (x^2 + 1)\,dx$.

a) Escribe R_n en notación sigma.

b) Demuestra que $R_n = \frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2} + 2$.

c) Calcula I como límite.

d) Comprueba el resultado usando $\int_0^2 x^2\,dx = \frac{8}{3}$ y las propiedades de la integral.

Respuesta

a) $\sum_{i=1}^{n} \frac{2}{n}\left[\left(\frac{2i}{n}\right)^2 + 1\right]$. b) Ver pasos. c) $\frac{14}{3}$. d) $\frac{8}{3} + 2$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Suma

$\Delta x = \frac{2}{n}$, $x_i = \frac{2i}{n}$: $R_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{2}{n}\left[\frac{4i^2}{n^2} + 1\right]$.

2 b) Separa

$\frac{8}{n^3}\sum i^2 + \frac{2}{n}\sum 1 = \frac{8}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2$.

3 b) Simplifica

$\frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2} + 2$.

4 c) Límite

$\frac{4 \cdot 2}{3} + 2 = \frac{14}{3}$.

5 d) Propiedades

$\int_0^2 x^2 + \int_0^2 1 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$. ✓

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Notación sigma	**1 pt**
b) Forma cerrada	**2 pts**
c) Límite	**2 pts**
d) Comprobación	**1 pt**

Idea clave. La definición por límites y las propiedades deben dar el mismo valor.